DCCK德创

让机器视觉更简单

中国机器人及人工智能大赛

工业视觉智能应用赛——预选赛

赛题任务书

目录

赛题任务书.....1

1. 程序设计规范 1

2. 极片焊点检测 1

3. 线序姿态调整 2

4. CPE 手套质量检测 3

5. 鼠标芯片缺陷检测 3

赛题任务书

1.程序设计规范

(1)本赛题包含四项检测任务，依次为：①极片焊点缺陷检测、②线缆倾角测量、③CPE 手套质量检测、④鼠标芯片缺陷检测。各项目缺陷类型与检测要求详见下文 2-5。

(2)必须使用“内部触发”作为信号源，程序单次运行须完成全部四项检测任务。

(3)自行编辑 HMI 界面。界面要求如下：

① 界面有四个图像显示窗口，显示原始尺寸的图像，禁止显示裁切后的局部图像。

② 界面设置“启停”及“触发拍照”按钮。答辩时应根据评委现场指令，点击触发按钮运行程序，禁止切回“设计模式”触发程序，或使用其他非指定信号源。

③ 界面需直观显示检测结果（包括测量数据分析表），答辩时评委仅以界面最终显示结果为准，不再查看 ToolBox 输出。

④ 若违反上述任意要求，四个项目的检测部分均不得分。

⑤ 界面布局及其他控件可自行设置，需合理美观，且会纳入计分考虑。

(4)本次比赛软件使用 VsionPlus 及 VisionTrainPlus。**视觉算法使用 V+算法，使用其他算法检测部分不得分。**

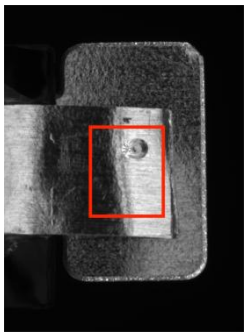
(5)答辩时将为四项检测项目各提供 3 张全新测试图像，合计 12 张，用于考核程序运行稳定性。

若检测项目采用 VisionTrainPlus 深度学习算法完成，评审环节须现场打开对应工程源文件，向评委现场展示模型准确率、召回率等指标数据。提供截图、视频等文件不予认可。

2.极片焊点检测

本检测项旨在检测电池极片上焊点的状态。请检测三个焊点及极片安装位置是否合格。

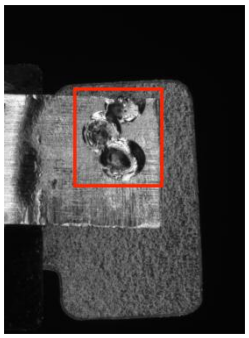
缺陷类型包括：①漏焊、②多焊、③焊偏、④焊穿、⑤极片偏移。若检测结果无异常，HMI 界面要显示“**极片焊点合格**”。若极片上存在缺陷，HMI 界面应显示对应缺陷类型（**如：极片多焊**），下表中为各缺陷类型示意图。



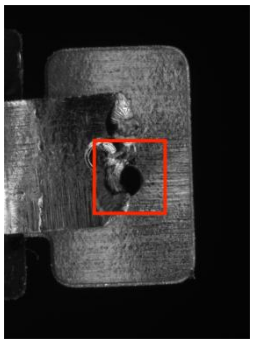
漏焊（less）



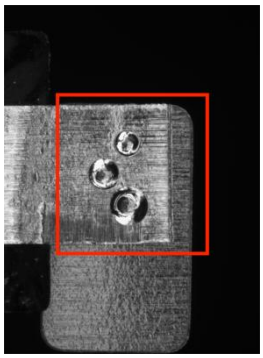
多焊（more）



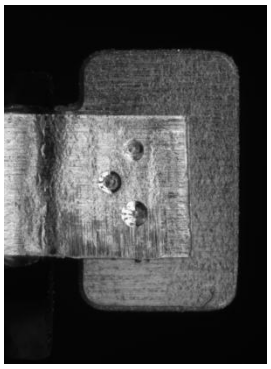
焊偏（skew）



焊穿（break）



极片偏移（jipian）



极片焊点合格

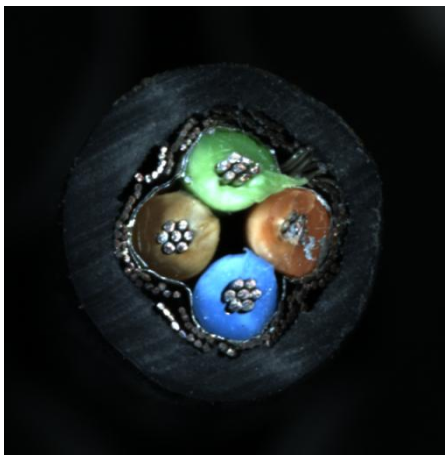
3.线序姿态调整

本检测项目用于识别成束线缆截面内部四根线芯的排布角度。

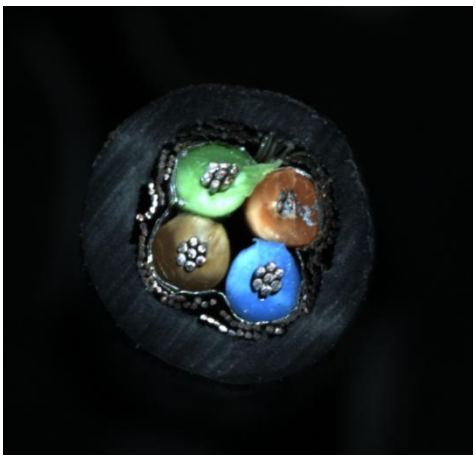
线缆标准姿态定义：棕、黄线芯中心点连线为 0°水平基准，蓝、绿线芯中心点连线为 90°竖直基准，两基准相互垂直。

计算待测线缆旋转至标准姿态所需的最小旋转角度（角度范围：0°-180°，计算结果保留两位小数），并判断线缆旋转方向。

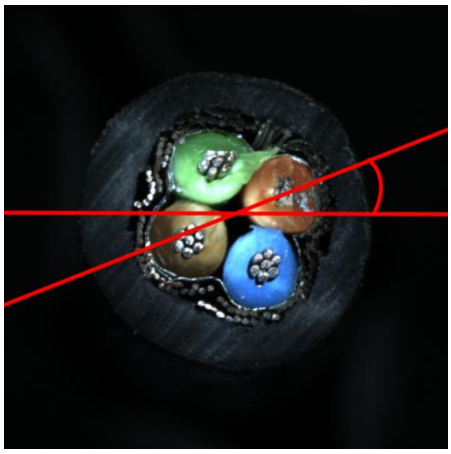
HMI 界面要显示测量出的角度和旋转方向(**如：线缆应顺时针旋转 15.00°**)。



线缆标准姿态



待测线缆姿态

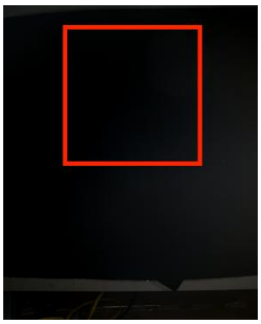


最小旋转角度α

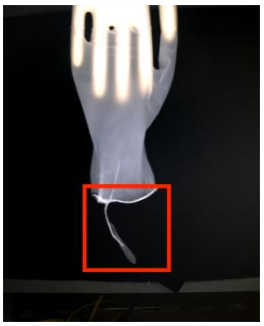
4.CPE 手套质量检测

本项目需检测 CPE 一次性手套是否合格。请检测模具有无及手套是否有损伤。

若检测结果合格，HMI 界面要显示“**手套质检合格**”。否则，HMI 界面应显示对应缺陷类型（**如：破损或撕破**），下表中为各缺陷类型示意图。



空模



破损或撕破

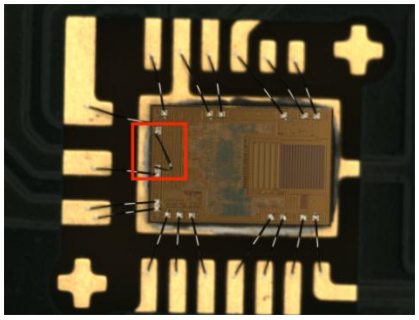


手套质检合格

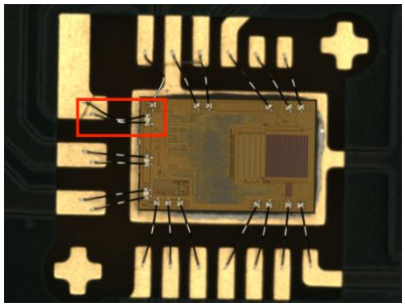
5.鼠标芯片缺陷检测

本检测项旨在检测鼠标芯片上焊点、键合丝及芯片安装位置是否合格。

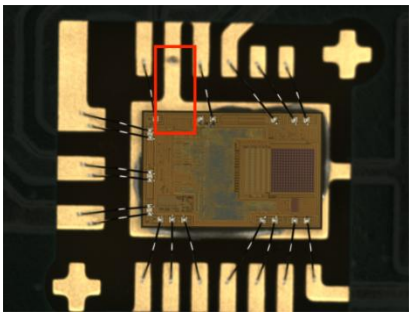
(1)焊点及键合丝的缺陷类型包括：①卷线、②连线、③漏焊、④偏线、⑤弯线。若检测结果无异常，HMI 界面要显示“**芯片合格**”。否则，HMI 界面应显示对应缺陷类型（**如：芯片漏焊。部分图像中存在多种缺陷，界面显示一项缺陷类型即可**），下表为各缺陷类型示意图。



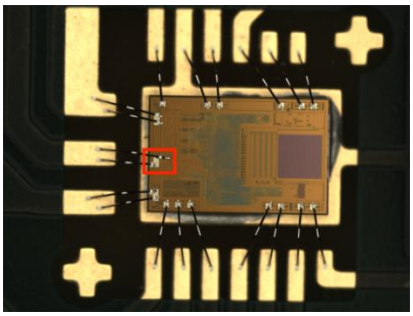
卷线



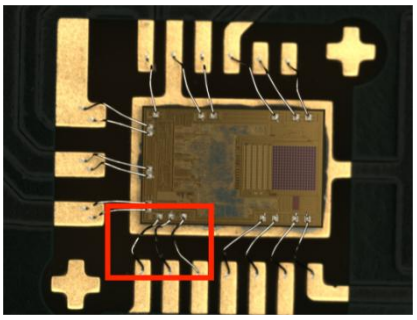
连线



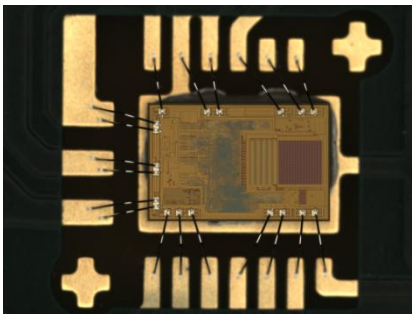
漏焊



偏线



弯线

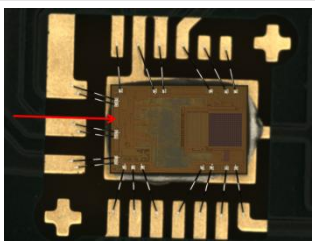
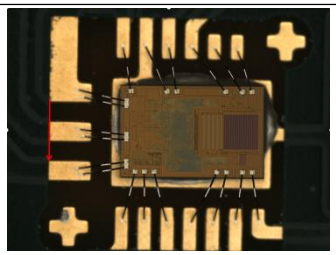
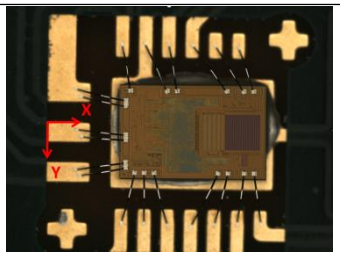
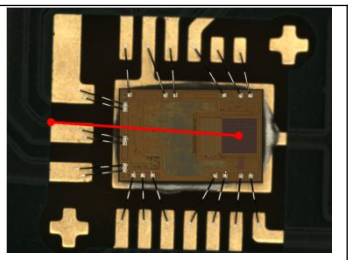


焊点合格

(2)测量鼠标传感器的位置度。测量前，必须先根据下表所示方法，确立基准点与基准边（即基准要素），并在此基础上进行位置度测量。

即使焊点或键合丝有缺陷，也要测量传感器的位置度。

表 5-1 位置度基准设定要求

 基准 X 轴	 基准 Y 轴	 基准示意图	 位置度测量
X 轴： 按图示摆放为正。以左侧焊指上边缘作为基准的 X 轴，X 轴方向以向右为正方向	Y 轴： 以左侧焊指左边缘作为基准的 Y 轴，Y 轴方向以向下为正方向。	做出的坐标系如图所示	测量传感器中心到基准的位置

传感器位置度的标准见表 5-2

表 5-2 位置度标准

	标准值 mm	上公差 mm	下公差 mm
X	42.98	1	-1

Y	1.56	1	-1

所有测量数据如：数据名称（X,Y），标准值，上下公差，判断结果等，都要在 HMI 界面的结果数据表中体现。

苏州德创测控科技有限公司

电话：400 666 2181

邮箱：edu@dcck.com.cn

网址：www.dcck.com.cn

地址：苏州市吴中区越溪街道北官渡路38号1幢南

德创公众号

视觉之家小程序